46217 MEHDAOUI Hafsa

Une Approche Mathématique pour Résoudre le Casse-tête Hashiwokakero

En raison de son accessibilité et de ses propriétés logiques, Hashiwokakero a été utilisé par les mathématiciens comme un véhicule pour enseigner les principes des domaines tels que la combinatoire et la théorie des graphes. Cependant, ces propriétés signifient également qu'ils présentent un défi utile aux algorithmes d'optimisation combinatoire.

L'optimisation de la résolution des puzzles Hashiwokakero s'inscrit parfaitement dans le thème de cette année. Cette étude vise à élaborer des algorithmes efficaces et à établir un benchmarking pour résoudre ces puzzles de manière optimale.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*
- *INFORMATIQUE (Informatique Théorique)*
- *MATHEMATIQUES (Autres)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Parcours en profondeur	*Depth First Search*
La théorie des graphes	*Graph Theory*
algorithme de coupes et de branchement	*Branch-and-Cut algorithm*
Optimisation	*Optimisation*
Hashiwokakero	*Hashiwokakero*

Bibliographie commentée

Récemment, de nombreux jeux de réflexion deviennent de plus en plus populaires. Les règles de ces jeux sont généralement très simples, mais les résoudre nécessite un excellent concept logique. De plus, l'utilisation de programmes pour résoudre rapidement ces jeux de réflexion constitue une approche significative.

Hashiwokakero ou simplement Hashi est un puzzle japonais solo joué sur une grille rectangulaire sans taille standard. Certaines cellules de la grille contiennent un cercle, appelé île, avec un numéro à l'intérieur, variant de un à huit, et le nombre d'îles est désigné par n. Le

reste des positions de la grille est vide [1]. En plus d'être amusant, Hashi teste aussi la logique et l'intelligence des personnes qui y jouent. Le joueur doit relier toutes les îles en dessinant des ponts entre elles, d'où le nom du jeu, « construire des ponts ». La résolution de l'énigme exige des règles spécifiques [2] dont l'impératif d'éviter tout croisement avec d'autres ponts ou îles, ainsi que la nécessité que le nombre de ponts liés à chaque île coïncide avec la valeur consignée dans le cercle correspondant.

Historiquement, c'est un jeu de réflexion logique créé par Nikoli, un éditeur de jeux japonais spécialisé dans la fabrication de jeux de logique. Le premier Hashi est apparu dans un magazine de puzzles en septembre 1990, et il a été prouvé que le puzzle est NP-complet par Andersson en 2009[3].

Par conséquent, comme tous les autres problèmes NP-complets, le puzzle Hashiwokakero peut être réduit à un problème de la théorie des graphes, un domaine mathématique qui modélise des relations entre des entités à l'aide de nœuds et d'arêtes [4].

Dans Hashiwokakero, chaque île est représentée par un nœud, tandis que les ponts entre les îles sont symbolisés par des arêtes.En exprimant le puzzle sous forme de graphe, la théorie des graphes devient un outil puissant pour résoudre le jeu de manière systématique. Les concepts clés tels que les graphes pondérés, les cycles, les degrés des nœuds et les connexions entre les îles peuvent être utilisés pour formuler des règles logiques et des contraintes, ce qui simplifie la résolution du puzzle.

Comme objectif, il doit y avoir un chemin entre toutes les paires d'îles. Donc, nous utiliserons la contrainte de connectivité. Il convient de noter que la démonstration de la complexité par Andersson repose principalement sur la règle de connectivité, offrant ainsi une solution pour simplifier le processus de résolution.

Au-delà des résultats de complexité, certains algorithmes ont été présentés. Des chercheurs précédents ont tenté d'appliquer un modèle de recherche en profondeur (DFS) à la résolution des jeux de réflexion, ce qui a fait une percée dans la rapidité de leur résolution [5]. Cependant, DFS peut s'engager sur une mauvaise voie, s'y coincer et provoquer beaucoup de gaspillage de ressources.

Pour éviter cette situation, l'implémentation du couplage entre un algorithme de coupes et un processus de branchement, également connu sous le nom d'algorithme Branch-and-Cut, est réalisée pour trouver des solutions réalisables, en utilisant la fonctionnalité de recherche par élimination de certaines branches de l'arbre de recherche qui ne peuvent pas contenir une solution optimale [2].

Problématique retenue

Comment les techniques d'optimisation algorithmiques comme Branch-and-cut, peuvent-ils améliorer l'efficacité de la résolution du puzzle hashiwokakero?

Objectifs du TIPE du candidat

-Développer une modélisation du problème Hashiwokakero en utilisant la théorie des graphes.

-Présenter l algorithme Branch-and-Cut pour résoudre le puzzle en surmontant les limites de la méthode classique la recherche en profondeur DFS.

- Etablir une simulation informatique pour évaluer la performance d'algorithme Branch and Cut.

-Appliquer le jeu à des schémas utilisés dans la vie réelle pour illustrer son utilité pratique.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] *: Wikipedia contributors. Hashiwokakero, 2020. Online; accessed 09 december 2022*

[2] L. COELHO, T. VIDAL : Benchmark Instances and Branch-and-Cut Algorithm for the Hashiwokakero Puzzle (2019) *: Research Gate journal, doi: 10.48550*

[3] R. MALIK, R. EFENDI, E. PRATIWI : 'Solving Hashiwokakero Puzzle Game with Hashi Solving Techniques and Depth First Search" (2012) *: Bulletin of Electrical Engineering and Informatics: Vol.1, No.1, pp. b1-b8*

[4] H. LLOYD, M. CROSSLEY, M. SINCLAIR, M. AMOS : 'J-POP: Japanese Puzzles as Optimization Problems (2022) *: IEEE journal, doi :10.1109*

[5] S. YEN, S. CHIU, C. CHOU, T. SU : "Hashi Solver" *: The 15th Game Programming Workshop 2010*